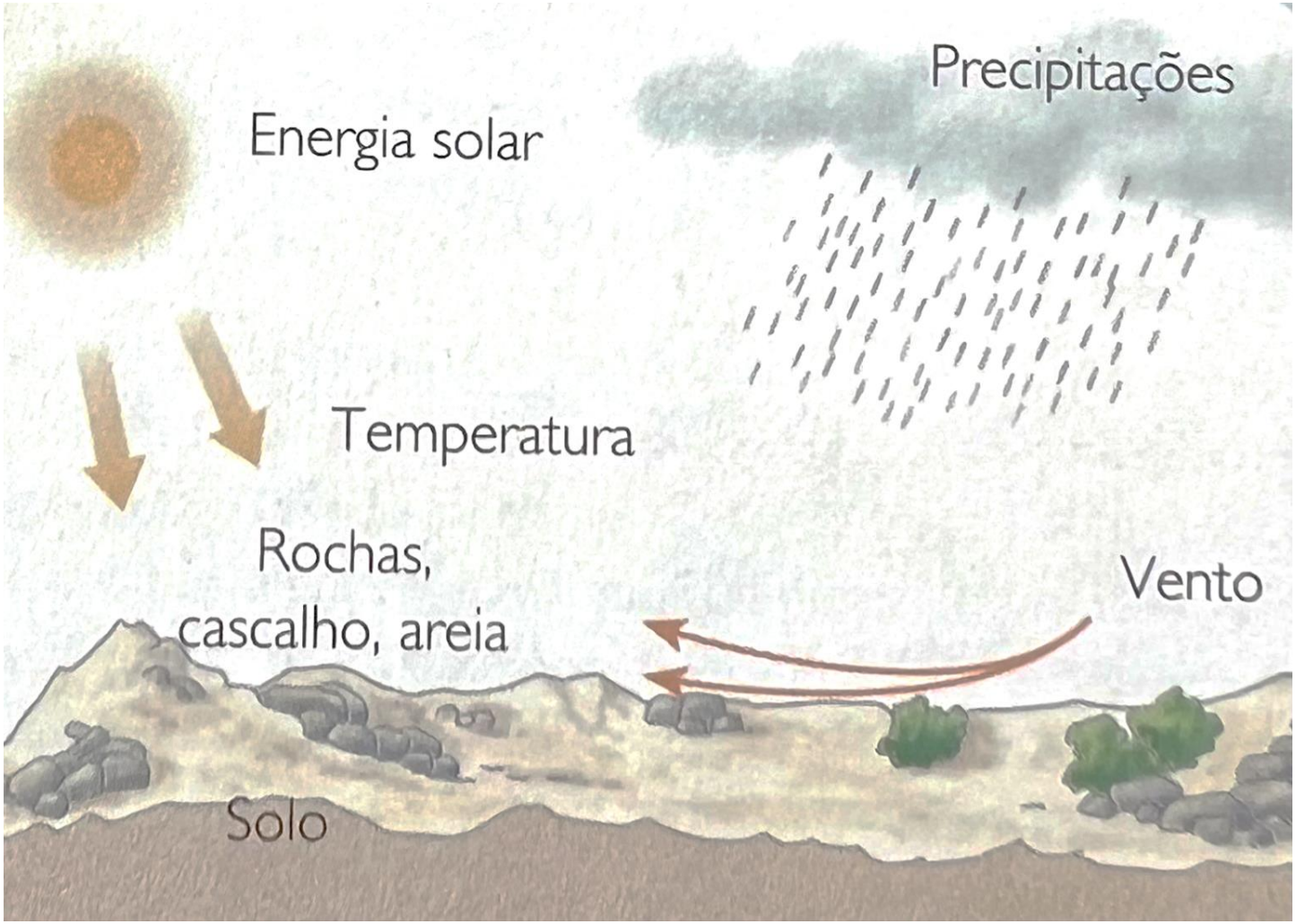
Biologia 2-semana 4: fundamentos de Ecologia

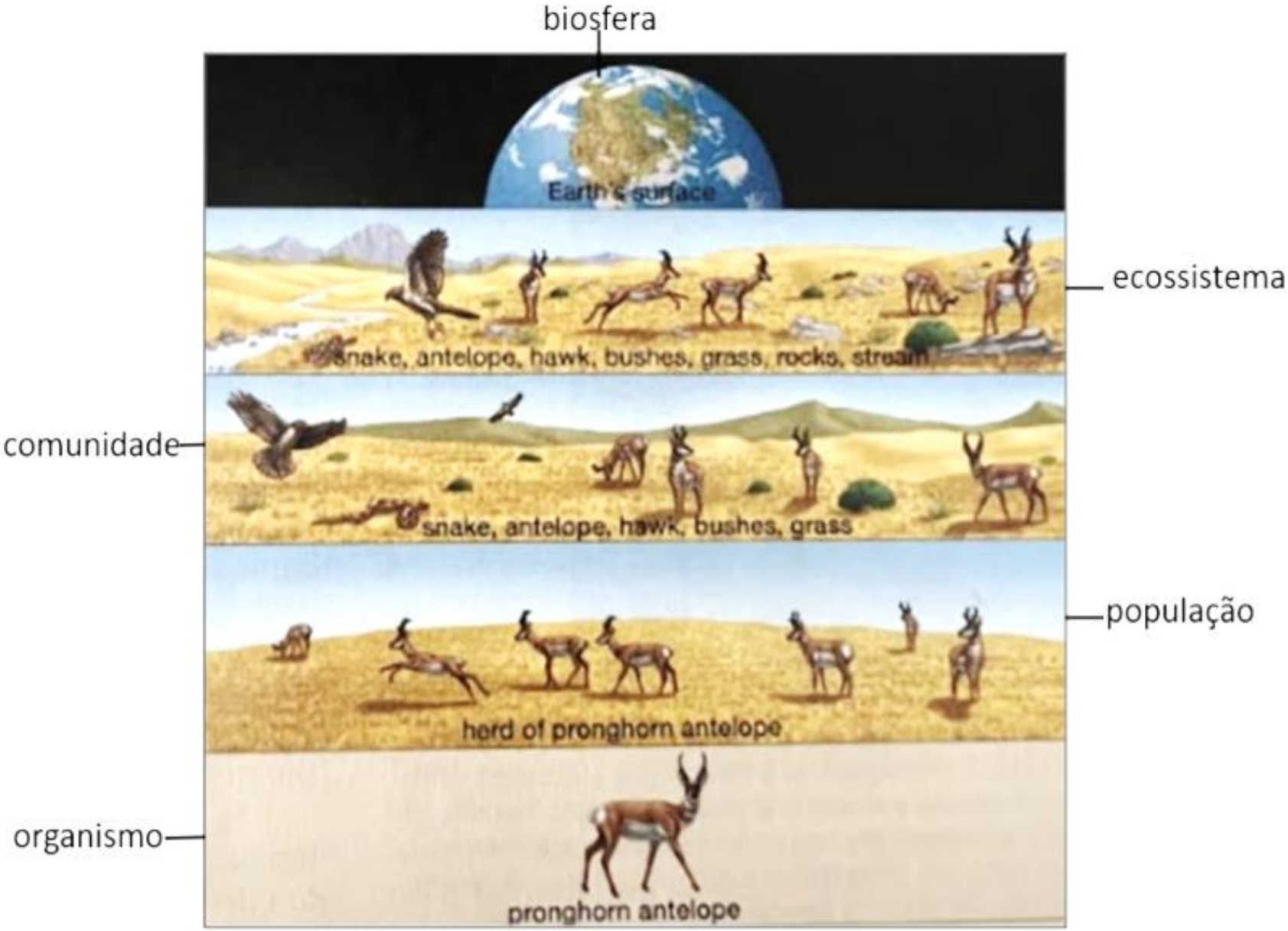
1. CONCEITOS BÁSICOS

. Ecologia: biologia ambiental

. Um ambiente tem seres vivos e componentes não-vivos (fatores abióticos ou biótopo)



Biosfera é a parte do planeta habitada por seres vivos.


biosfera
Earth's surface
ecossistema
snake, antelope, hawk, bushes, grass, rocks, stream
comunidade
snake, antelope, hawk, bushes, grass
população
herd of pronghorn antelope
organismo
pronghorn antelope

. **Ecossistema**: ambiente com seres vivos e fatores abióticos. Ex: pradaria.

. **Comunidade**: todos os seres vivos de um ambiente. Ex: todos os seres vivos de uma pradaria.

Sinônimos: fatores **bióticos**, biocenose ou cenobiose.

. **População**: grupo de seres vivos da mesma espécie que vivem no mesmo ambiente. Ex: antílopes de uma pradaria.

. **Organismo**, espécime ou indivíduo: determinado tipo de ser vivo. Ex: antílope americano.

(PUC RJ)

Assinale a alternativa **CORRETA**:

(A) POPULAÇÃO inclui todos os indivíduos de uma espécie, que estão presentes em determinada região.

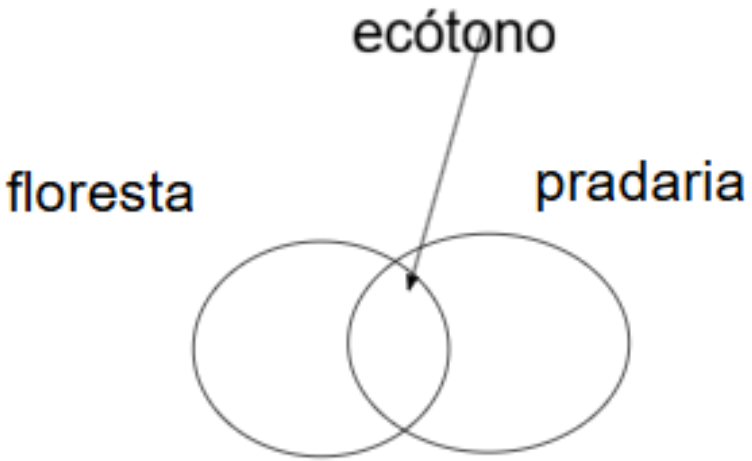
(B) POPULAÇÃO é o conjunto de indivíduos de diferentes espécies.

(C) ECOSSISTEMA é a porção da terra biologicamente habitada.

(D) BIOSFERA é o conjunto formado pela comunidade de indivíduos vivos e o ambiente.

(E) COMUNIDADE é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie.

ECÓTONO



região de transição entre ecossistemas

possui elevada biodiversidade

. **Bioma** é um tipo de ecossistema distribuído em várias partes do mundo e apresenta semelhança de vegetação.

Exemplo: todas pradarias do planeta.

(Acafe) **Perda de biodiversidade ameaça ecossistemas do planeta, diz estudo**

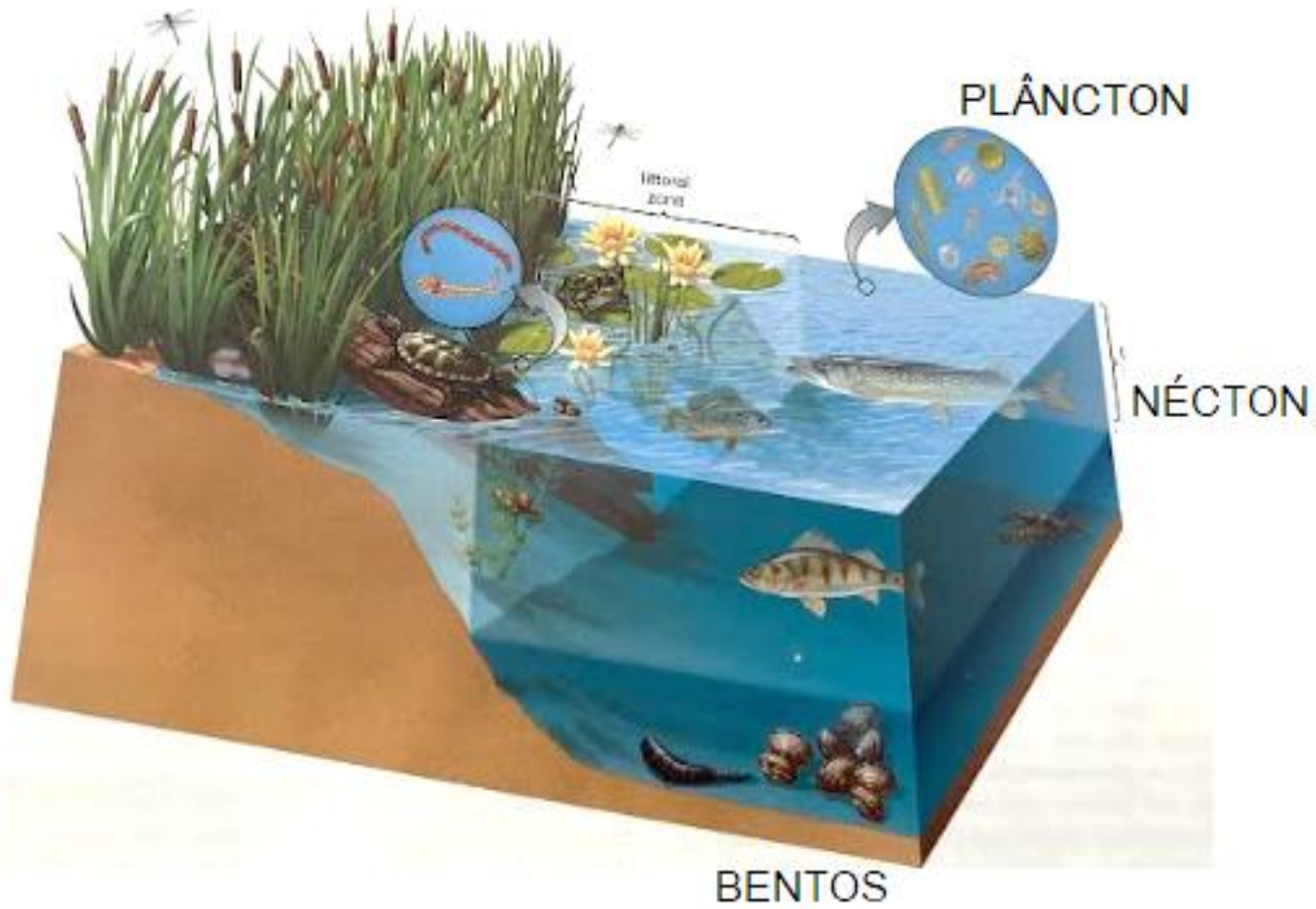
Assim, é correto afirmar, exceto:

a) Ecótono é uma área de transição ambiental, onde se encontra grande número de espécies e, por conseguinte, uma grande biodiversidade.

b) Denomina-se biótopo a reunião das várias espécies que ocorrem em um mesmo espaço geográfico e no mesmo tempo cronológico.

c) O termo biodiversidade ou diversidade biológica refere-se à variedade e variabilidade de organismos vivos, nos seus diferentes níveis, e os ambientes nos quais estão inseridos.

2. ECOSSISTEMA AQUÁTICO



PLÂNCTON: organismos da **superfície** e com maior movimentação passiva.

Fitoplâncton (autótrofos) e zooplâncton (heterótrofos).

NÉCTON: organismos entre a superfície e o fundo com movimentação ativa.

BÊNTOS: organismos que habitam o **fundo**.

3. HÁBITAT

. é o local da espécie em seu ambiente; significa **onde** vive a espécie.

4. NICHO ECOLÓGICO: **como** vive a espécie

. é o modo de vida da espécie; isso significa :

- a espécie está adaptada aos fatores abióticos: temperatura, salinidade, pH, umidade

- a espécie mantém **interações** com seres da mesma espécie (reprodução, cooperação, competição) e com seres de outras espécies, podendo atuar como presa, como predador, competidor etc

. Apenas uma espécie de um ambiente apresenta esse conjunto de atributos próprios

. Duas espécies podem ter nichos semelhantes, mas não idênticos.

. Se duas espécies tiverem exatamente o mesmo nicho vão competir intensamente e apenas uma delas vai sobreviver (a mais adaptada); a outra espécie é **excluída** (eliminada) do ambiente

(UECE) O princípio da exclusão competitiva, formulado pelo biólogo russo Georgyi Frantsevich Gause, estabelece que uma espécie exclui competitivamente a outra quando

A) há forte sobreposição de nichos.

B) há forte repartição de nichos.

C) elas possuem diferentes requerimentos de recursos.

D) elas toleram diferentes condições.

(Fuvest 2016) A cobra-coral - *Erythrolamprus aesculapii* - tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca - *Bothrops jararaca* - tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem, no Brasil, na floresta pluvial costeira.

Essas serpentes

a) disputam o mesmo nicho ecológico.

b) constituem uma população.

c) compartilham o mesmo hábitat.

d) realizam competição intraespecífica.

e) são comensais.

01) A biosfera é formada por milhões de espécies de seres vivos. Uma população é um conjunto de seres da mesma espécie que vivem em uma determinada área geográfica.

02) O nicho ecológico de uma espécie refere-se ao conjunto de interações adaptativas da espécie ao seu habitat, envolve desde o tipo de alimento utilizado pelo animal, até as condições de reprodução, tipo de moradia, hábitos e estratégias de sobrevivência, por exemplo.

04) Os seres vivos (componentes abióticos) de uma comunidade interagem com componentes bióticos. Em uma floresta, o solo e atmosfera são exemplos de componentes bióticos, enquanto as plantas, são os abióticos.

08) Um ecossistema é composto de seres vivos e componentes não-vivos que interagem, formando um sistema estável. Por exemplo, um ecossistema pode ser uma floresta, um lago, uma ilha ou um recife de corais.

5. ENERGIA NO ECOSSISTEMA: ocorre através da nutrição

. há seres vivos autótrofos e heterótrofos.

a. Autótrofos: produzem alimento orgânico a partir de substâncias inorgânicas; há os que realizam fotossíntese (com luz) e os que realizam quimiossíntese (não utiliza luz).

b. Heterótrofos: não produzem alimento orgânico; utilizam alimento orgânico presente no ambiente.

Exemplos: herbívoros, carnívoros, onívoros, parasitas e decompositores.

7. MATÉRIA ORGÂNICA MORTA

. constituída por cadáveres, fezes e **serrapilheira**: material vegetal recém caído sobre o solo, como folhas, ramos, frutos.

. nutrem-se de matéria orgânica morta:

decompositores, detritívoros e necrófagos

. **Decompositores** são bactérias e fungos; convertem matéria orgânica morta em matéria **inorgânica**: água, sais, gás carbônico e amônia.

Com isso contribuem para a reciclagem de matéria na natureza.

. **Detritívoros**: ingerem **fragmentos** de matéria orgânica morta. Ex: minhoca como fragmentos de capim não digerido presente no esterco de cavalo e incorporado ao solo.

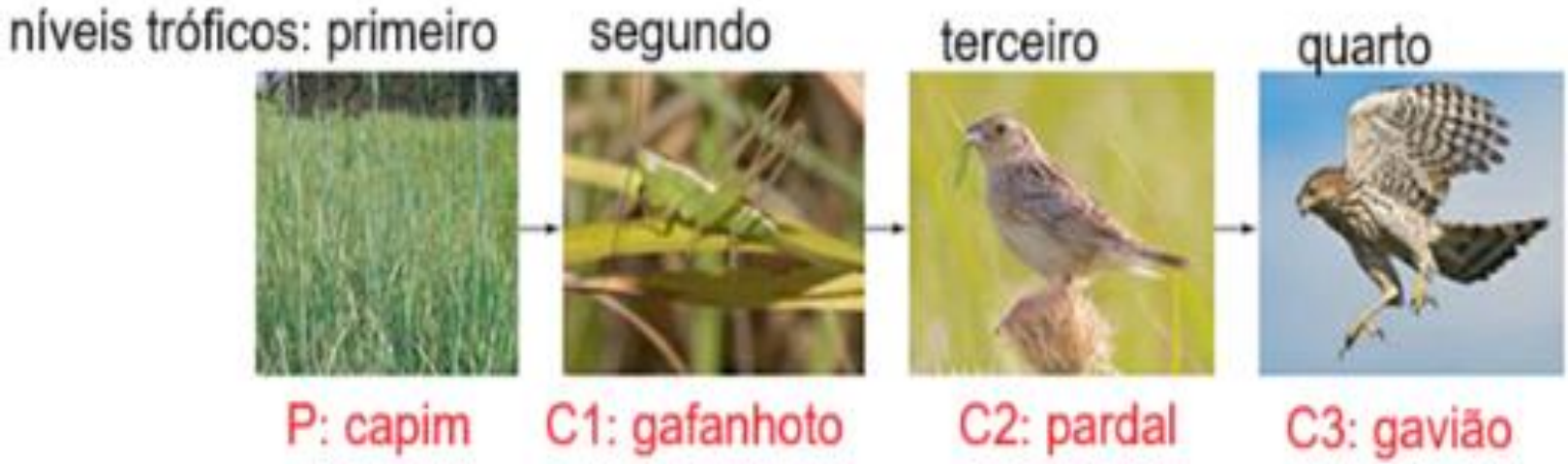
Necrófagos: alimentam-se de cadáveres que estão em processo de

decomposição. Ex: urubu e larvas de moscas.

8. CADEIA ALIMENTAR:

é uma sequência em que um organismo serve de alimento para outro.

. Nível trófico: posição do organismo na cadeia alimentar: produtor (P), consumidor primário (C1), consumidor secundário (C2), decompositor (D).



O capim é autótrofo e os demais são heterótrofos. As setas (→) indicam transferência de **energia** na forma de matéria orgânica (M.O).

(PUCCAMP)

Um *lavrador* observou os seguintes organismos em sua lavoura: plantas, sapos, corujas, gaviões e cobras. Para que esses organismos possam participar da mesma teia alimentar é necessário que também ocorram

(A) produtores.

(B) consumidores primários.

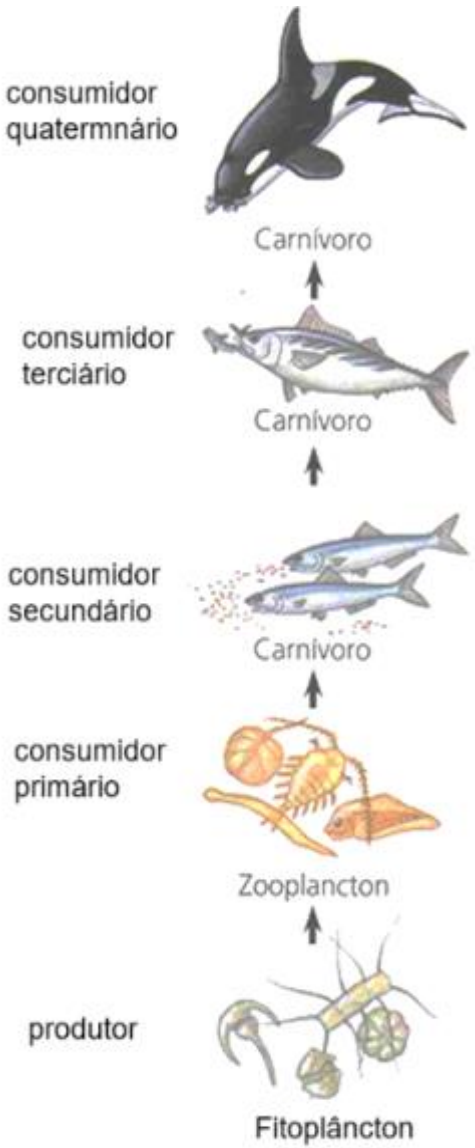
(C) consumidores secundários.

(D) consumidores terciários.

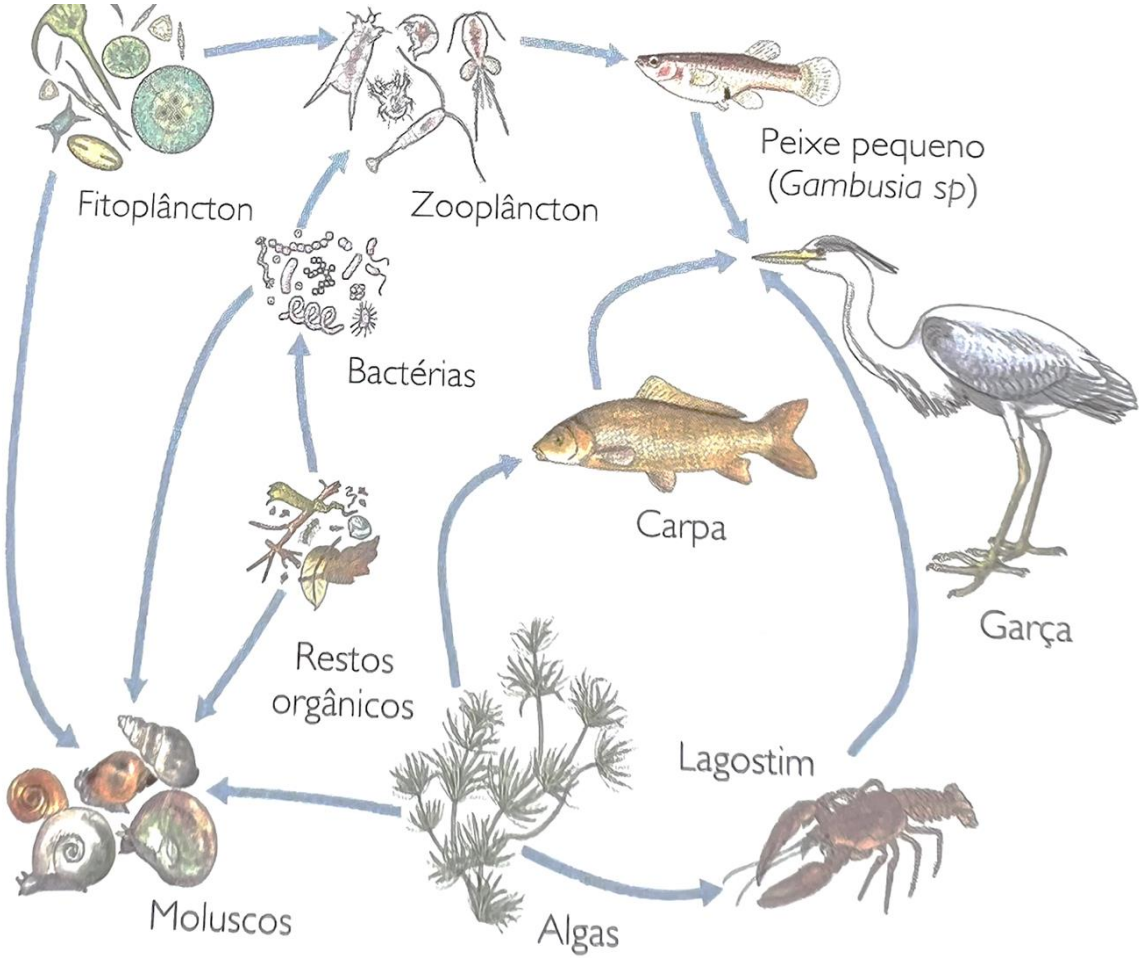
(E) consumidores quaternários.

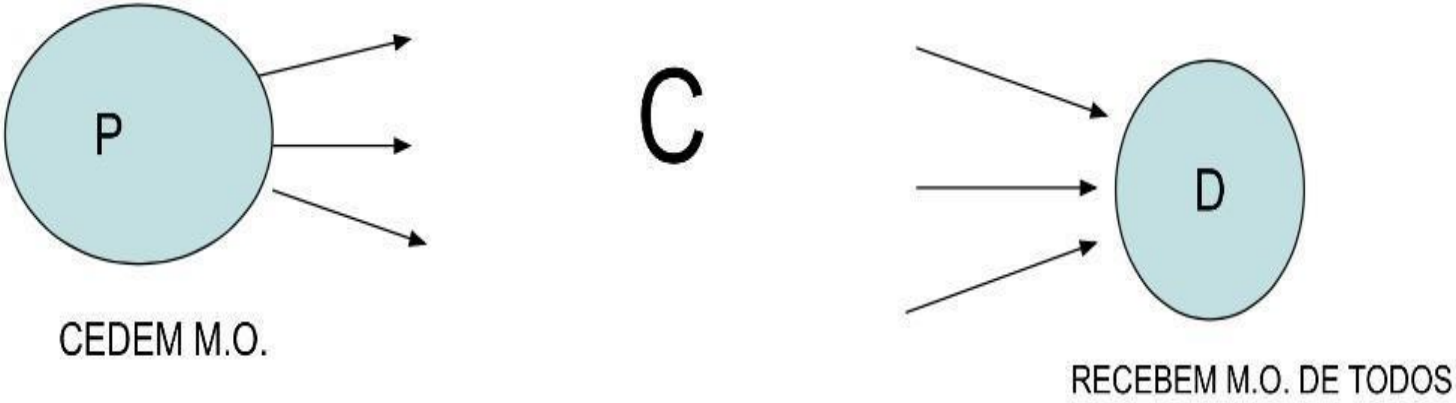
Uma cadeia alimentar aquática:

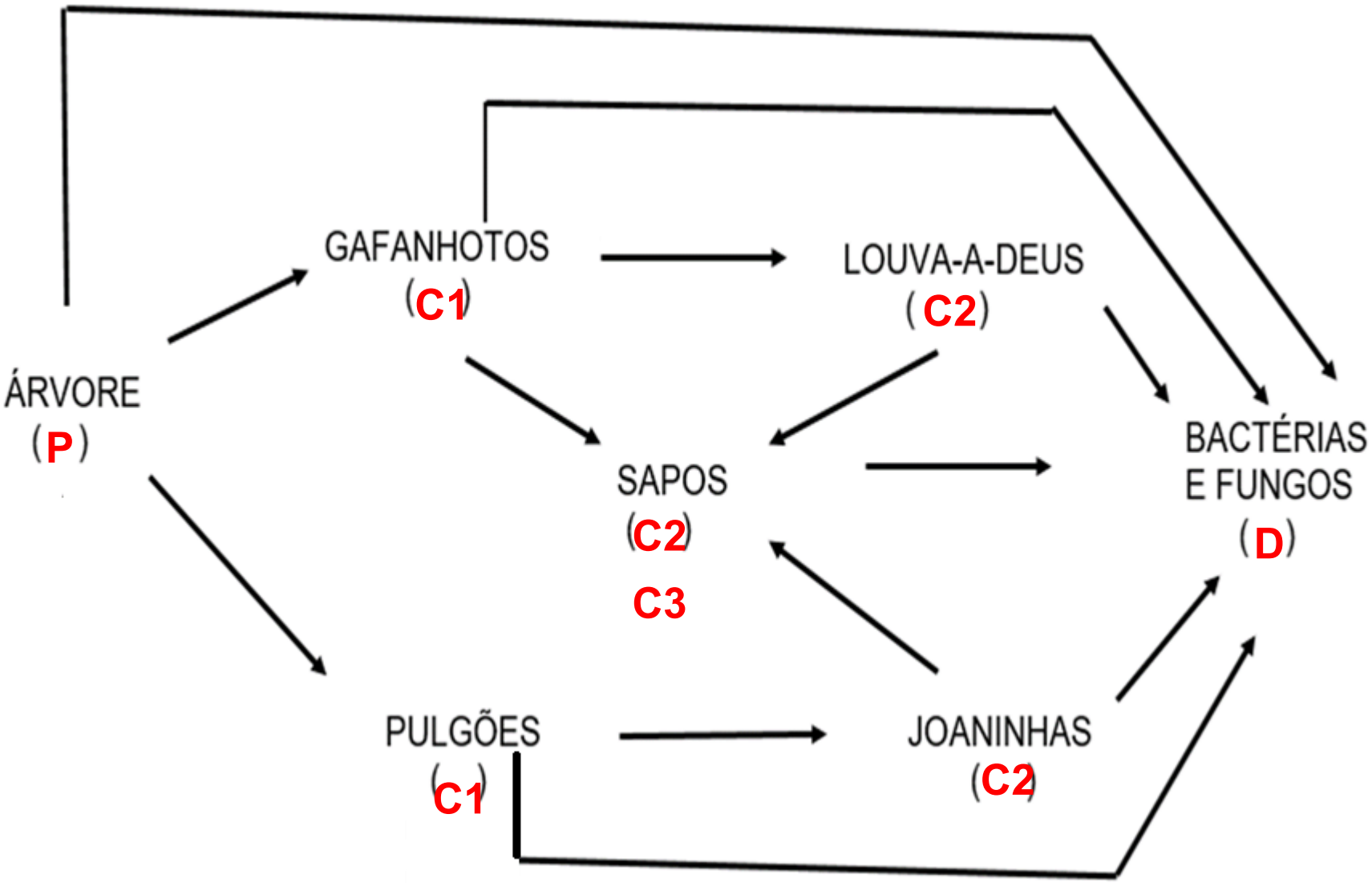
Fitoplâncton → zooplâncton → peixe → orca



9. TEIA ALIMENTAR OU REDE ALIMENTAR: é um conjunto de cadeias alimentares




P
C
D
CEDEM M.O.
RECEBEM M.O. DE TODOS


GAFANHOTOS
(C1)
LOUVA-A-DEUS
(C2)
ÁRVORE
(P)
SAPOS
(C2)
C3
BACTÉRIAS
E FUNGOS
(D)
PULGÕES
(C1)
JOANINHAS
(C2)

CASO ESPECIAL

ÁRVORE → COGUMELO (fungo) → HOMEM

P

C1

C2

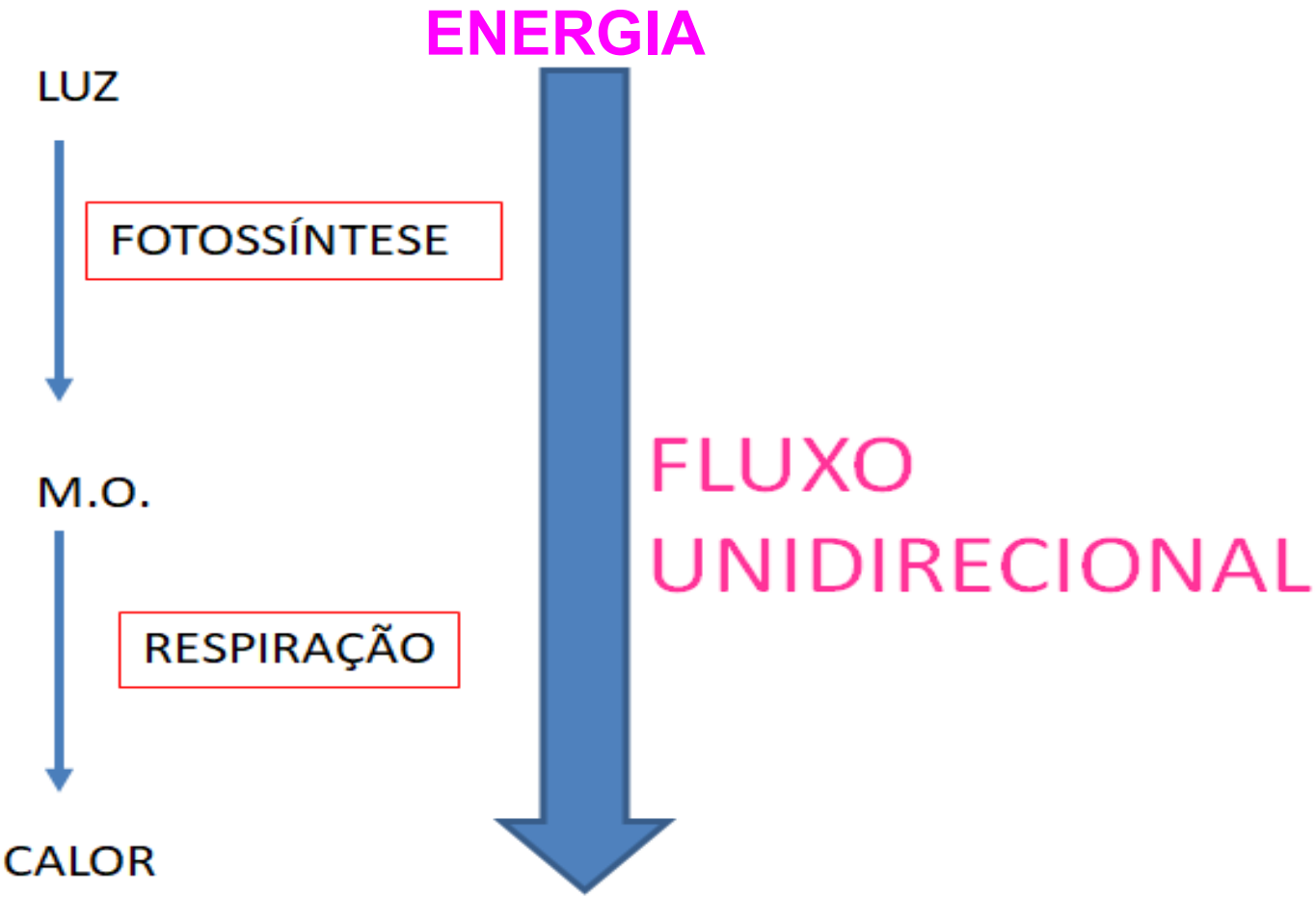
10. FLUXO DE ENERGIA NO ECOSSISTEMA

O fluxo é **unidirecional**: em um único sentido, sem reciclagem.

As principais formas de energia que fluem pelo ecossistema são: **luminosa** (luz) , **química** (matéria orgânica) e **térmica** (calor).

A **fotossíntese** converte energia luminosa em energia química da matéria orgânica.

A **respiração** celular degrada matéria orgânica e libera energia; uma parte da energia é usada no metabolismo e outra parte é convertida em **calor**, que é dissipado.


ENERGIA
LUZ
FOTOSSÍNTESE
M.O.
RESPIRAÇÃO
CALOR
FLUXO
UNIDIRECIONAL

. Uma parte da energia química é perdida na forma de **restos** não-aproveitados.

Exemplo: uma parte do alimento ingerido não é digerida, sendo eliminada na forma de fezes, que contêm material orgânico.

Enem (Libras) 2017) A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar.

Disponível em: http://odeneide.blog.uol.com.br. Acesso em: 21 fev. 2012.

Entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é o(a)

a) gavião, porque parte da energia transferida vai se dissipando a cada nível trófico.

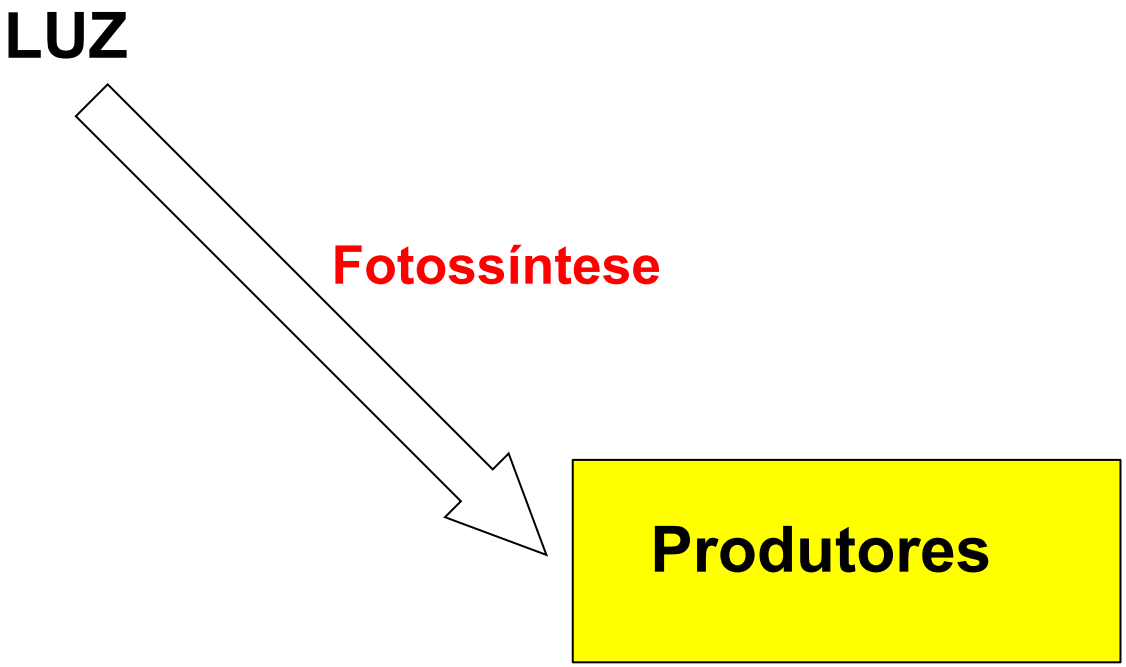
b) sapo, pois ele se alimenta de grande quantidade de consumidores secundários.

c) libélula, pois ela se alimenta diretamente de consumidores primários.

d) borboleta, pois a energia vai se acumulando em cada nível trófico.

e) cobra, pois ela se alimenta de consumidores terciários.

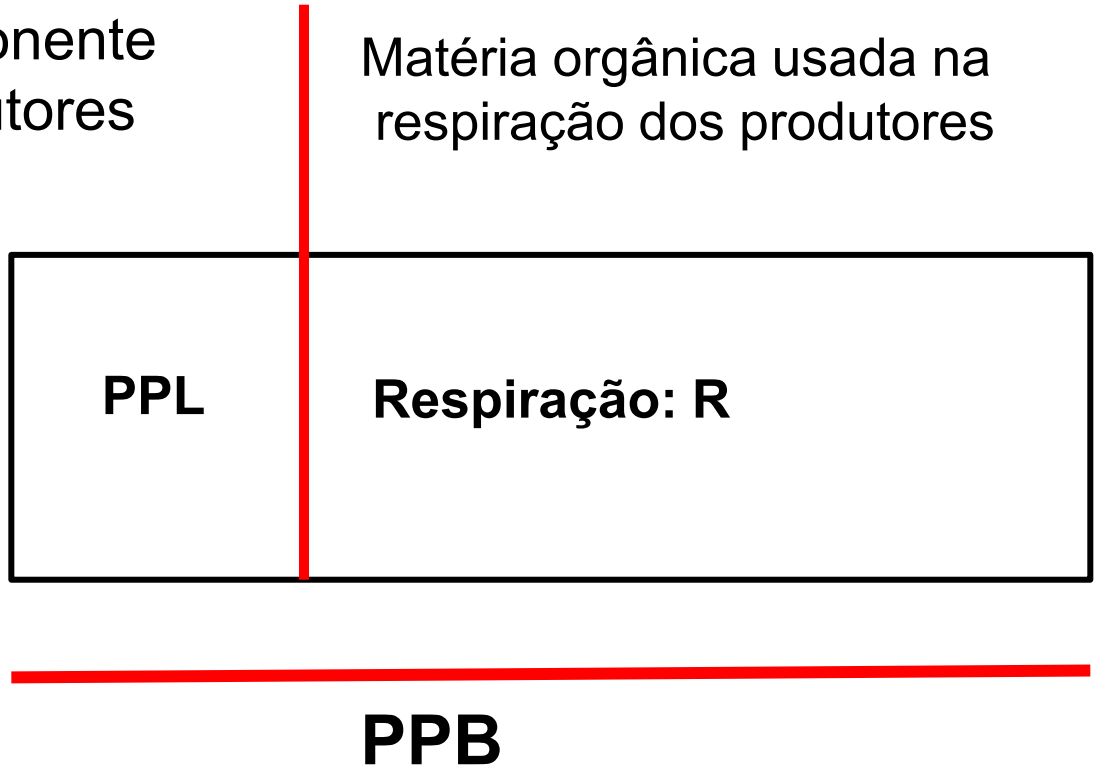
11. ENERGIA NO NÍVEL DOS PRODUTORES



Matéria orgânica produzida:
PPB Produtividade Primária Bruta

Matéria orgânica componente do organismo dos produtores

Matéria orgânica usada na respiração dos produtores



PPL: produtividade primária líquida

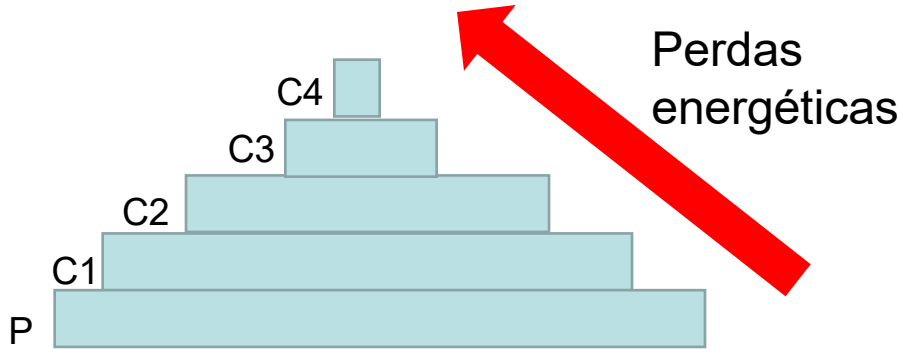
PPL= PPB - R dos produtores

LUZ
FOTOSSÍNTESE
M.O. PARA C1 E DECOMPOSITORES
CALOR
RESPIRAÇÃO
M.O.
M.O. GERADA NA FOTOSSÍNTESE

Perdas energéticas na cadeia alimentar

respiração: calor

restos: fezes



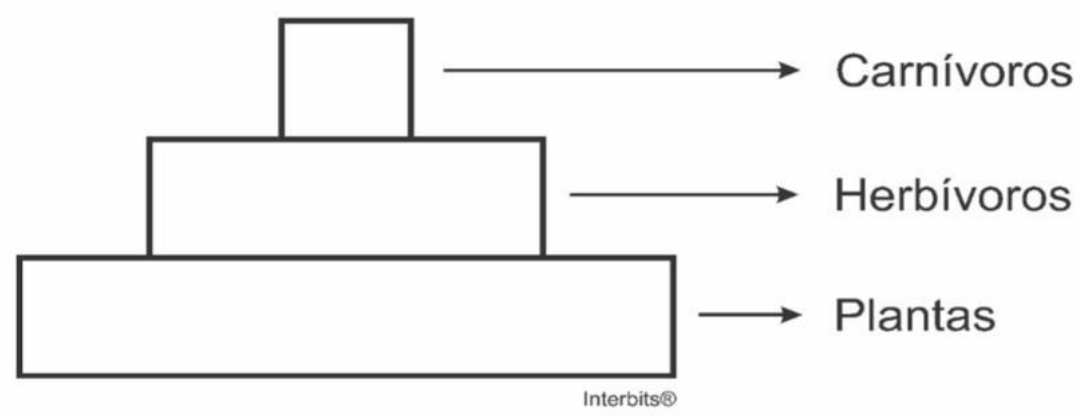
CONCLUSÃO

:

a pirâmide de energia nunca é invertida

(Mackenzie Considere o diagrama da pirâmide abaixo que representa uma cadeia alimentar.A respeito dessa pirâmide, é correto afirmar que ela pode representar

a) apenas uma pirâmide de energia ou de massa.
b) apenas uma pirâmide de energia ou de número.
c) apenas uma pirâmide de massa ou de número.
d) apenas uma pirâmide de energia.
e) pirâmides de energia, de massa e de número.



. (Unicamp 2016) Sobre as pirâmides de energia, é correto afirmar que

a) a energia é conservada entre os níveis tróficos.
b) a respiração dos autótrofos é uma fonte de energia para os heterótrofos.
c) a produtividade primária líquida é representada na base da pirâmide.
d) a excreção é uma fonte de energia para os níveis tróficos superiores.